

Actas de Reunión

Proyecto HydroSentry — Challenge #2 · IoT · Universidad de La Sabana

Acta de Reunión N.º 1 — Planeación y Diagnóstico Inicial

Fecha:	19 de septiembre de 2026
Modalidad:	Presencial / remota (equipo de trabajo)
Asistentes:	Juan Camilo Estévez Otálora, David Carvajal Velandia, Sofy Alejandra Prada Murillo
Objetivo:	Definir el alcance del Challenge #2 a partir de la retroalimentación del Challenge #1, y diagnosticar

Temas tratados:

- Revisión de la retroalimentación recibida en el Challenge #1 (visualización dependiente de un único medio, escalas de riesgo contradictorias, cableado desorganizado, sensores BME280/BH1750 no funcionales).
- Diagnóstico de la falla de los sensores I2C (BME280 y BH1750), identificándose como un problema de conexión (pines CSB y ADDR sin fijar) y no de código.
- Definición del sitio crítico de referencia del proyecto: embalse de Tominé (Guatavita/Sesquilé, Cundinamarca), a representar mediante un modelo físico a escala de laboratorio.
- Distribución inicial de roles: Hardware (Juan Camilo), Firmware (David), Infraestructura/Software (Sofy).

Acuerdos y compromisos:

- Juan Camilo corrige la conexión I2C de los sensores y valida las lecturas.
- David inicia el diseño de la arquitectura FreeRTOS (sensores en core 0, lógica/servidor web en core 1).
- Sofy investiga la implementación del servidor web embebido como segundo medio de visualización.

Juan Camilo Estévez Otálora

Hardware

David Carvajal Velandia

Firmware

Sofy Alejandra Prada Murillo

Infraestructura / Software

Acta de Reunión N.º 2 — Reorganización de Hardware y Calibración

Fecha:	27 de septiembre de 2026
Modalidad:	Presencial (banco de pruebas de hardware)
Asistentes:	Juan Camilo Estévez Otálora, David Carvajal Velandia, Sofy Alejandra Prada Murillo
Objetivo:	Resolver las fallas de subida de firmware, reorganizar la distribución de pines, y ejecutar la calibración

Temas tratados:

- Diagnóstico de fallas intermitentes de subida de firmware ("Failed to communicate with flash chip"), identificándose un conflicto entre el pin de "strapping" GPIO2 y el periférico HX711 (SCK) conectado a él.
- Reorganización completa de la distribución de pines del ESP32 por zona física de la placa: lado izquierdo (sensores, buzzer, bomba) y lado derecho (LEDs, LCD), reubicando el SCK del HX711 al GPIO14.
- Adaptación del firmware de LCD I2C a LCD paralelo (HD44780), tras confirmarse que el hardware real no usaba backpack I2C.
- Ejecución de la calibración de la celda de carga (HX711): primer intento con error promedio de 73.8g, diagnosticado como torsión mecánica en el montaje; segundo intento tras corregir el montaje, con error promedio de 4.04g.
- Calibración del sensor ultrasónico (HC-SR04) contra referencia física: SENSOR_ALTURA_CM = 10.54cm, NIVEL_MAX_CM = 5.44cm.
- Hallazgo del peso real del tanque lleno (~100g, no 1000g como se asumía inicialmente) y ajuste de la lógica de fusión para priorizar el sensor de nivel (70/30) por ser más confiable que la celda de carga en este montaje.

Acuerdos y compromisos:

- Juan Camilo actualiza las constantes de calibración en el firmware y documenta el proceso en el Banco de Pruebas.
- David ajusta la lógica de fusión (calcularFusion()) con la nueva ponderación 70/30 y la regla de discrepancia.
- Sofy continúa el desarrollo del tablero web y valida la actualización de los datos en tiempo real.

Juan Camilo Estévez Otálora
Hardware

David Carvajal Velandia
Firmware

Sofy Alejandra Prada Murillo
Infraestructura / Software

Acta de Reunión N.º 3 — Integración Física, Wiki y Preparación del Video

Fecha:	2 de octubre de 2026
Modalidad:	Presencial / remota (equipo de trabajo)
Asistentes:	Juan Camilo Estévez Otálora, David Carvajal Velandia, Sofy Alejandra Prada Murillo
Objetivo:	Validar la integración física del prototipo, estructurar la wiki del repositorio conforme a la rúbrica del

Temas tratados:

- Verificación del ensamblaje completo del prototipo dentro de la carcasa impresa en 3D (5 zonas funcionales), incluyendo el montaje del tanque, la celda de carga y el sensor HC-SR04.
- Diseño del guion del video de demostración: introducción a cámara de cada integrante, demostración del funcionamiento del prototipo con voz en off, y cierre a cámara con retos y aprendizajes.
- Reestructuración completa de la wiki del repositorio (18 páginas), incorporando los requisitos del Challenge #2: arquitectura, diagramas UML, banco de pruebas, autoevaluación del protocolo, mejoras respecto al Challenge #1, y declaración de uso de inteligencia artificial.
- División del trabajo de documentación entre los tres integrantes, según el área de responsabilidad de cada uno.
- Carga del código fuente (firmware y sketches de calibración) al repositorio de GitHub, en la carpeta /firmware.
- Revisión y corrección de la sección de uso de inteligencia artificial, precisando el rol de la IA como herramienta de apoyo y no como autora del contenido técnico.

Acuerdos y compromisos:

- Cada integrante completa y publica las páginas de la wiki bajo su responsabilidad, incluyendo evidencia fotográfica y capturas de pantalla.
- El equipo graba el video de demostración siguiendo el guion acordado, antes de la fecha límite de entrega del Challenge #2.
- Se programa una revisión final conjunta de la wiki, el video y el repositorio antes de la entrega.

Juan Camilo Estévez Otálora	David Carvajal Velandia	Sofy Alejandra Prada Murillo
Hardware	Firmware	Infraestructura / Software